

10 - Leader Election Unlabeled Ring

In [07 - Leader Election](#) è stato mostrato che non è possibile risolvere *deterministicamente* il problema della Leader Election senza l'assunzione che tutti i nodi abbiano un **identificativo univoco**. In questa sezione, **si studia un protocollo probabilistico che risolve tale problema in un sistema nel quale i nodi sono completamente anonimi**.

Leader election unlabeled ring

Sia $G = (V, E)$ **una rete con n nodi anonimi**, dunque non identificati in modo univoco, dove n è noto globalmente a tutti i nodi. Inoltre, **ogni nodo sa di far parte di una rete con topologia ad anello**. Infine, **ogni nodo $v \in V$ ha accesso ad una fonte privata e indipendente di casualità, denotata con $s(v)$** .

Sotto tali assunzioni e sotto le assunzioni standard R , è possibile definire un protocollo probabilistico che risolve il problema della leader election.

Idea

L'idea dietro al protocollo è la seguente: **ogni nodo sceglie uniformemente a caso e in modo indipendente un numero in $[m]$; tale numero diventa l'identificativo del nodo**. A questo punto, **per risolvere il problema è sufficiente eseguire uno dei protocolli deterministici conosciuti per la leader election su anello con l'assunzione UI (Unique Identifier)**.

Certamente **si ammette una certa probabilità di errore**, infatti **gli identificatori dei nodi potrebbero non essere univoci**. Per rendere questa probabilità di errore molto piccola, **si deve scegliere m tale che con alta probabilità non ci saranno due nodi $v, w \in V$ tali che $id(v) = id(w)$** . Dunque con questo protocollo probabilistico non si raggiunge con certezza una configurazione finale accettabile, ma tale configurazione desiderata verrà ottenuta con alta probabilità. Si ricorda che la configurazione finale accettabile è quella in cui c'è un nodo nello stato leader e tutti gli altri nodi nello stato follower.

Il protocollo

Formalmente, **il protocollo RL è diviso in due fasi**:

- **Fase 1.** **Ogni nodo iniziatore $v \in V$ che si sveglia sceglie un valore j_v uniformly at random dall'insieme $[m]$ e invia un messaggio di wake-up ai suoi vicini, che ripetono tale procedura. Si osserva che ogni nodo $v \in V$, può simulare la scelta dell' id generando $\lfloor \log_2 n \rfloor$ random bits in modo uniforme;**
- **Fase 2.** **Dopo che tutti i nodi sono svegli e hanno generato un loro id , esegui uno degli algoritmi di leader election deterministica studiati.**

Per denotare la scelta in modo uniforme di j_v dall'insieme $[m]$, si utilizza la seguente notazione

$$j_v \in_U [m] \iff \forall j \in [m] : \Pr(j_v = j) = \frac{1}{m}$$

Analisi

Si osserva che se al termine della fase 1, tutti i nodi hanno id tra loro distinti, allora la fase 2 del protocollo termina sempre in modo corretto.

Si calcola ora la probabilità di errore del protocollo RL . Siano $\mathcal{E}$ e $\mathcal{B}$ i seguenti eventi

$\mathcal{E} :=$ il protocollo RL fallisce

$\mathcal{B} := \exists v, w \in V : v \neq w \wedge j_v = j_w$

naturalmente vale che l'evento $\mathcal{E}$ implica l'evento $\mathcal{B}$ (o $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{B}$) in quanto l'unico caso in cui il protocollo fallisce è quando gli id vengono generati con almeno un doppione. In termine di probabilità vale quindi $\Pr(\mathcal{E}) \leq \Pr(\mathcal{B})$.

Per studiare l'evento $\mathcal{B}$, si analizza un processo di *balls-into-bins*. In particolare, ogni esecuzione del protocollo corrisponde ad un processo *balls-into-bins*: i nodi sono le **palle**, mentre tutti i possibili valori che gli id dei nodi possono assumere sono i **secchi**. Secondo tale modello, l'evento $\mathcal{B}$ accade se e solo se 2 o più **palle** (nodi) cadono nello stesso **secchio** (possibile id). Al fine di calcolare la probabilità di tale evento si calcola la probabilità che k palle, con $k > 1$, finiscono nello stesso secchio, che è la seguente

$$\binom{n}{k} \cdot \left(\frac{1}{m}\right)^k \cdot \left(1 - \frac{1}{m}\right)^{n-k}$$

sommando tale espressione al variare di k per $k > 1$ si ottiene la probabilità dell'evento

$\mathcal{B}_i =$ almeno due palle (nodi) cascano (assumono) nel secchio (l' id) i

cioè l'evento in cui il secchio (l' id) i porta al fallimento del protocollo. Si limita ora tale probabilità

$$\begin{aligned}
\Pr(\mathcal{B}_i) &= \Pr\left(\bigcup_{k=2}^n \{\text{esattamente } k \text{ palle finiscono nel secchio } i\}\right) \\
&= \sum_{k=2}^n \binom{n}{k} \cdot \left(\frac{1}{m}\right)^k \cdot \underbrace{\left(1 - \frac{1}{m}\right)^{n-k}}_{\leq 1} \quad (\text{eventi disgiunti}) \\
&\leq \sum_{k=2}^n \binom{n}{k} \cdot \left(\frac{1}{m}\right)^k \\
&\leq \sum_{k=2}^n \left(\frac{e \cdot n}{k}\right)^k \left(\frac{1}{m}\right)^k \quad (\text{stirling su binomio}) \\
&\leq \left(\frac{e \cdot n}{2m}\right)^2 + \sum_{k=3}^n \left(\frac{e \cdot n}{k}\right)^k \left(\frac{1}{m}\right)^k \quad (\text{caccio fuori termine } k=2) \\
&\leq \left(\frac{e \cdot n}{2m}\right)^2 + n \left(\frac{e \cdot n}{3m}\right)^3 \quad (*) \\
&= O\left(\frac{n^2}{m^2} + \frac{n^4}{m^3}\right)
\end{aligned}$$

Dove il passaggio (*) è dato dal fatto che i termini della sommatoria diventano sempre più piccoli al crescere di k , in quanto $m \geq n$, dunque la sommatoria è sicuramente minore o uguale di n volte il termine con $k=3$ (termine dominante).

Dato che il fallimento del protocollo può avvenire per colpa di un qualsiasi secchio, l'evento $\mathcal{B}$ è uguale all'unione degli eventi $\mathcal{B}_i$ al variare di $i \in [m]$. Dunque, applicando lo Union Bound, vale che

$$\begin{aligned}
\Pr(\mathcal{E}) &\leq \Pr\left(\bigcup_{i=1}^m \mathcal{B}_i\right) \\
&\leq \sum_{i=1}^m \Pr(\mathcal{B}_i) \\
&\leq m \cdot \Pr(\mathcal{B}_1) \\
&= m \cdot O\left(\frac{n^2}{m^2} + \frac{n^4}{m^3}\right) \\
&= O\left(\frac{n^2}{m} + \frac{n^4}{m^2}\right)
\end{aligned}$$

In conclusione, per far funzionare il protocollo con alta probabilità, è sufficiente scegliere $m \geq n^3$. In questo modo si ottiene

$$\Pr(\mathcal{E}) \leq O\left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}\right) = O\left(\frac{1}{n}\right)$$

Si osserva che il termine $k=2$ della sommatoria è stato cacciato fuori per poter ottenere l'alta probabilità con $m \geq n^3$.